우주동력학(2)

박상영교수님

2018년도 2학기 작성 | 중간고사 | S급 | 시험유형 후기

후기 무단캡처 시 약관에 의거해 연플 이용이 제한될 수 있습니다.

1. 시험문제 구성은 어땠나요?
* 정확한 문제 개수가 생각나지 않을 경우 대략적인 개수를 적어주세요.

-객관식 : x
-단답형 : x
-서술형 : 4문제

2. 시험문제와 본인이 작성한 답을 최대한 구체적으로 적어주세요.(100자 이상)
*참고
- 객관식의 경우 문제와 선택지까지, 빈칸채우기의 경우 해당 문장을 기억나는대로 적어주세요.
- 그림, 수식, 그래프가 출제된 경우 이것에 대해서도 설명 바랍니다.

1. r_initial , r_final 을 고도로 주고(지구 반지름 더해야 함), Hohmann, one-tangent, bi-elliptic transfer에 대해 각각 delta-v와 transfer time을 계산하는 문제(r_b는 주어짐).

수업 때 배운 식들을 이용해서 계산 가능. one-tangential은 periapsis burn인지 apoapsis burn인지 확인해야 함. 다 쓰고 마지막에 세 transfer 방식을 비교해야 하는데 결과로 보면 delta-v는
Bi-elliptic < Hohmann < One-tangent 이고, transfer time은 그 반대방향임. 그 특징을 쓰면 됨.

dbsalsgk0123@naver.com

2. HST가 고도 600 km에서 원궤도로 돌고 있고, interceptor의 relative position이 주어짐(상대속도 0). 이제 5분 후에 rendezvous를 하기 위해 필요한 두 번의 delta-v를 구하는 문제.

우선 Hill equation이랑 그것의 미분(속도), 초기속도 방정식은 참고용으로 주어짐. rendezvous는 도킹처럼 상대속도가 0이 되도록 만나는 작업이니까, 300초 후의 relative position이 0이 되는 초기속도를 먼저 구하면, 그 초기속도 벡터의 길이가 첫 번째 delta-v임(0초에서 상대속도는 0이었으므로). 두 번째 delta-v는 300초 후의 상대속도가 0이 되게 만드는 역할을 하니까, 아까 구한 초기속도를 대입했을 때 300초 후의 상대속도벡터의 길이가 두 번째 delta-v가 됨(그 만큼 반대로 kick을 줘야 하므로). 이것도 그냥 계산..

3. geodetic lat, LST, azimuth, elevation, h_ellp 등이 주어졌을 때 IJK 좌표계에서의 r_site 벡터와 r 벡터를 구하는 과정을 설명하는 문제.

수업 때 나온 내용 그대로... 먼저 위도와 LST로 r_site를 찾고(reduced lat과 geodetic lat 사이의 변환으로 계산하는 그거), 위치벡터는 range + r_site로 둔 뒤 SEZ -> IJK 회전변환을 거치면 됨.

4. In Hohmann transfer, prove that larger R(=r_f/r_i) does not always imply larger delta-v.

숙제로 나온 내용. 그냥 delta-v 식을 쓰고 1/r_i로 묶어 R이 나오게 정리한 다음 R로 미분때린 뒤 그게 항상 양이 아님을 보이면 됨. 다른 풀이도 있을 수 있음.

3-1. 개념(이론적 지식) / 문제풀이(예제, 연습문제) / 기출문제(족보 등)의 중요도를 평가해주세요.
3-2. 수업 필기/ 프린트물(PPT, 보충 자료 등) / 교재/ 기타(TED같은 온라인 영상 등)의 중요도를 평가해주세요.

3-1. 개념 1빠따

3-2. 족보가 도움이 많이 될 것 같은데 애석하게도 중간은 18년 2학기 기준 한 개밖에 없음.

dbsalsgk0123@naver.com

4. 이 과목을 어떤 식으로 공부해야 하는지 설명해주세요.(100자 이상)
*참고
- 본인은 어떻게 공부했고, 다시 공부한다면 어떻게 공부할 지, 후회되는 점, 본인만의 학습 노하우
- 교수님이 출제한 문제를 고려했을 때 어떻게 공부하면 좋을 지
등...자세하게 작성해주세요.

우선 개념이 잘 잡혀 있어야 함. Hill equation이나 가우스 메소드같은 복잡한 수식의 유도 문제도 나온다고 하니 저런 걸 다 알고 있어야 하는데,

이게 뭐에 쓰는 식인지 잘 모르는 채로 그냥 프린트만 따라가며 유도과정을 머리에 쑤셔넣으면 너무 어려워짐. 외우지 말고 공부하는 것이 좋음...

그리고 공학용 계산기를 아주 잘 다루어야 함. 파이썬 같은걸로 계산기 만들어놓고, 스스로 transfer같은거 문제 만들어서 공학용 계산기로 풀어본 뒤에 파이썬으로 검산하는 식으로 연습하면

자신감이 잘 붙을 듯. 특히 힐 방정식 이런거 변수저장 기능 잘 못 쓰면 계산기에 숫자 다 들어가지도 않음.

사실상 공학용계산기 쓰는법 시험이라고 생각해야 함.

5. 마지막으로 시험을 준비하는 학생에게 꼭 해주고 싶은 팁을 적어주세요.(100자 이상)
*참고
- 시험시간
부족 여부, 헷갈리는 문제나 개념, 시험 직전 혹은 당일 1점이라도 올릴 수 있는 방법
- 답안 잘 쓰는 방법, 시험 당일 잊지말고 준비해야 하는 것
등... 다양하게 작성해주세요.

공학용 계산기 많이 연습하세요... 부디...

유도과정은 벼락치기로 공부하려면 많이 힘드니 미리미리 하시고(특히 initial orbit determination부터 아주 죽을 맛)

dbsalsgk0123@naver.com